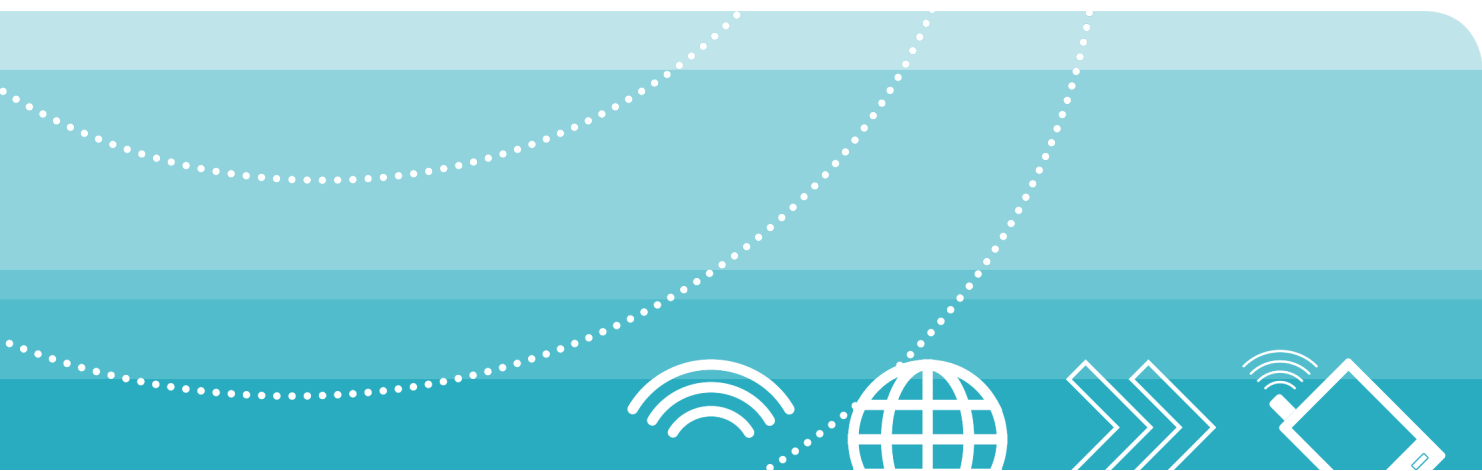




MT5710-CN 5G RedCap 模组 外设接口应用指南

V100R001C00

文档版本：01

发布日期：2024-02-05

成都鼎桥通信技术有限公司

网址: <https://www.td-tech.com>
客户服务电话: 400 060 0808

版权所有©成都鼎桥通信技术有限公司 2024。保留一切权利。
非经本公司书面许可, 任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。

商标声明

 **TD Tech** 和其他商标均为成都鼎桥通信技术有限公司的商标。
本文档提及的其他所有商标或注册商标, 由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受成都鼎桥通信技术有限公司商业合同和条款的约束, 本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定, 成都鼎桥通信技术有限公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因, 本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定, 本文档仅作为使用指导, 本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。



目 录

1 关于本文档..... 1

2 简介.....2

3 UART..... 3

3.1 使用方法..... 3

3.2 常见问题.....3

3.2.1 PC 等设备连接上 UART0 后，不能读取模块串口调试 log 或读取乱码.....3

3.2.2 PC 等设备连接上 UART0 后，可以读写，但是下发任何 SHELL 命令都会打印 unknown command..... 3

4 GPIO.....5

4.1 功能描述.....5

4.2 GPIO 输入输出配置.....5

5 ADC..... 7

5.1 模块 ADC 介绍..... 7

5.2 读取输入电压..... 7

5.3 查询输入范围..... 8

6 SIM 卡槽.....9

6.1 SIM 卡槽硬件介绍..... 9

6.2 使用方法.....9

6.3 特性说明..... 10

7 缩略语..... 11

1 关于本文档

修订记录

文档版本	日期	章节	说明
01	2023-06-26	all	第一次发布

2 简介

本手册主要介绍鼎桥模块的外设接口特性与功能，包括UART、GPIO、ADC以及SIM卡槽的使用。

适用对象：系统工程师、软件工程师、测试工程师。

3 UART

本章主要介绍鼎桥模块UART接口支持的物理参数规格，以及如何使用UART接口调试模块、设置模块串口属性等。

3.1 使用方法

3.2 常见问题

3.1 使用方法

- MT5710_LCC模块支持3路UART，其中UART0作为log口使用，UART1为串口AT，UART2功能预留。
- 模块的UART接口对应模组文件系统中的设备节点“/dev/ttyHW*（*为一个数字）”，其中ttyHW0即为UART0。
- 模块3路UART参数默认值为：115200波特率、数据位8、停止位1、无校验、无软流控、无硬流控。

3.2 常见问题

3.2.1 PC 等设备连接上 UART0 后，不能读取模块串口调试 log 或读取乱码

- 检查连接的是否是UART0，模块串口调试log默认输出到UART0，不要错误连接到其它UART接口。
- 检查接线是否正确，注意模块的Tx/Rx需要和PC等设备的Rx/Tx相连。
- 检查PC等设备的物理串口参数设置是否正确，模块串口UART0默认波特率为115200，数据位为8，停止位为1，无校验，无流控。

3.2.2 PC 等设备连接上 UART0 后，可以读写，但是下发任何 SHELL 命令都会打印 unknown command

- 检查模块是否进入了fastboot模式。模块进入fastboot模式时只会映射ADB端口，其它USB端口（DIAG口、PCUI口等）均不映射。

- 模块一般是因为crash才会进入fastboot模式，此时需要使用鼎桥提供的工具抓取log进行分析，详情请参见《 windows/Linux近端日志获取指导书 》

4 GPIO

GPIO用于生成特定应用的输出信号或采集特定应用的输入信号，实现系统与外设之间的通信和系统对外设的控制。

在嵌入式系统中，微控制器芯片会为外设提供一个“通用可编程IO接口”，该接口只支持高低电平两种状态，方向可设置为输入和输出两种情况。这种比较简单通用的IO接口即为GPIO。

- 4.1 功能描述
- 4.2 GPIO输入输出配置

4.1 功能描述

鼎桥模块提供多个GPIO模块，每一个GPIO模块对应一组GPIO接口。各GPIO的定义可以参考模块产品的硬件指南。

4.2 GPIO 输入输出配置

GPIO输入输出可使用AT命令配置：

使用AT+IOCTRL命令可以配置指定GPIO的使能、方向和输出值等。

命令格式

AT+IOCTRL命令格式介绍

AT+IOCTRL?
可能的返回结果：
<CR><LF>+IOCTRL: <options>,<value><CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>
AT+IOCTRL=<sel>,<options>,<value>
可能的返回结果：
<CR><LF>OK<CR><LF>

参数描述

<sel>: GPIO管脚使能位，为1表示对应GPIO使能控制，为0表示对应GPIO禁止使用。

<options>: GPIO管脚方向控制位，为1表示当前GPIO方向为输出，为0表示当前GPIO方向为输入。

<value>: GPIO电平位，为1表示当前GPIO为高电平，为0表示当前GPIO为低电平，需
要结合<options>来实际判断此时GPIO的方向。

说明

AT^IOCTRL的每一位对应的GPIO号由于产品形态不一致，对应表也不一样。
使用时请获取该产品形态下的IOCTRL--GPIO对照表。

举例:

输入:	AT^IOCTRL=1,1,0	设置 GPIO 状态
输出:	OK	
输入:	AT^IOCTRL?	查询GPIO的方向和电平。
输出:	^IOCTRL: 1,0 OK	

附MT5710-CN产品IOCTRL--GPIO对照表:

设置位	硬件GPIO号
第1位	GPIO57

5 ADC

本章介绍鼎桥模块内置的模数转换器（ Analog-to-Digital Convertor， ADC ）。

- 5.1 模块ADC介绍
- 5.2 读取输入电压
- 5.3 查询输入范围

5.1 模块 ADC 介绍

ADC可以把规定输入范围内的模拟电压输入值变成有限精度数字输出。

模块对外开放ADC0 ~ ADC1， 客户可以使用这些ADC接口接入外设。模块提供的转换ADC相关硬件参数可以参考模块产品的硬件指南。

5.2 读取输入电压

读取某一ADC的输入电压有两个通道ADC0和ADC1， 可以使用AT命令读取：

使用AT^ADCREADEx命令可以查询指定ADC的输入电压， 查询结果电压以mV为单位。

命令格式

AT^ADCREADEx命令格式介绍

AT^ADCREADEx=<id>
可能的返回结果：
<CR><LF>^ADCREADEx: <adc_value><CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>
AT^ADCREADEx=?
可能的返回结果：
<CR><LF> ^ADCREADEx: (list of supported <id>s)<CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>

参数描述

<id>: 要查询的ADC设备的id编号, id=0 ~ 1分别对应ADC0 ~ ADC1。

<adc_value>: 查询ADC设备的输入电压, 单位是mV。

举例:

输入:	AT^ADCREADEX=0	查询<id>=0的ADC输入电压值。
输出:	^ADCREADEX: 1043 OK	

5.3 查询输入范围

举例:

输入:	AT^ADCREADEX=?	查询ADC输入范围。
输出:	^ADCREADEX: (0-1) OK	

6 SIM 卡槽

本章主要介绍鼎桥MT5710_CN产品SIM卡切换使用方法。

6.1 SIM卡槽硬件介绍

6.2 使用方法

6.3 特性说明

6.1 SIM 卡槽硬件介绍

MT5710_CN在硬件上支持两个SIM卡卡槽，两个SIM卡卡槽在同一时刻只能生效一个，需要通过SIM切换指令对两个卡槽之一进行使能。

6.2 使用方法

模组上电开机后，按照如下顺序输入三条AT指令即可使能SIM卡槽0或SIM卡槽1：

1. **AT+HVSST=1,0** 该指令用于去激活SIM卡
2. **AT+SIMSWITCH=0,1** 或 **AT+SIMSWITCH=1,1**该指令用于切换SIM卡生效的硬件通路，"0 1"表示使能卡槽0，"1 1"表示使能卡槽1
3. **AT+HVSST=1,1** 该指令用于激活SIM卡

并结合查询SIM卡状态的一些指令，可以确认对应SIM卡卡槽是否生效：

由SIM卡卡槽0切换至SIM卡卡槽1的步骤如下：

AT+CIMI （查询当前SIM卡卡槽0中SIM卡的IMSI值）

460075001453607

OK

AT+SIMSWITCH? （查询结果可知当前生效的是SIM卡卡槽0）

+SIMSWITCH:0 1

OK

AT+HVSST=1,0 （去激活当前SIM卡）

OK

AT+SIMSWITCH=1,1（使能生效SIM卡卡槽1）

OK

AT+HVSST=1,1（激活当前SIM卡）

OK

AT+CIMI（查询当前生效的SIM卡卡槽中SIM卡的IMSI值，已经和之前查询值不一样，证明SIM卡卡槽1生效）

460024399783605

OK

6.3 特性说明

SIM卡切换指令支持掉电保存和升级保存，在恢复出厂时恢复默认值0 1。

simswitch指令的第二个参数表示是否支持热插拔，0表示关闭热插拔功能，1表示开启热插拔功能。

7

缩略语

缩略词	英文全称	中文解释
ACK	Acknowledge	确认信号
ADB	Android Debug Bridge	安卓调试桥
ADC	Analog-to-Digital Convertor	模数转换器
AT	Attention	电脑与终端设备交互的指令集
DCE	Data Communications Equipment	数据通信设备
DIAG	Diagnostic	USB调试串口（HIDS、HIMS使用）
DTE	Data Terminal Equipment	数据终端设备
GPIO	General-Purpose IO ports	通用输入输出接口
IC	Integrated Circuit	集成电路
IO	Input-Output	输入输出
I2C	Inter-Integrated Circuit	内置集成电路
MSB	Most Significant Bit	最高有效位
PC	Personal Computer	个人计算机
PCIe	PCI-Express	高速串行计算机扩展总线标准
SCL	Serial Clock	I2C串行时钟线
SDA	Serial Data	I2C串行数据线
UART	Universal Asynchronous Receiver/Transmitter	通用异步收发传输器
USB	Universal Serial Bus	通用串行总线